## الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 الكتب المباعة حسب النوع الأدبي خلال أسبوع. أوجد إجمالي الكتب المباعة والنوع الأدبي المنوالي الأكثر تكراراً. يوضّح المخطط الشريطي عدد

الإجمالي $= 45 + 30 + 20 + 15 = 110$ كتاباً. النوع الأدبي المنوالي هو الروايات ، بـ45 كتاباً.

2 يوضّح المخطط الشريطي معدل الأمطار الشهري بالمليمتر. أوجد متوسط الأمطار الشهري.

المتوسط $= \frac{240}{4} = \frac{60 + 45 + 80 + 55}{4} =$ مم.

3 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 6, 9, 12, 15, 18.

الوسط الحسابي $= \frac{60}{5} = \frac{6 + 9 + 12 + 15 + 18}{5} =$ .

4 أعمار 7 طلاب: 13, 17, 14, 16, 13, 15, 13. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.

. الوسط الحسابي $\approx 14.43 = \frac{101}{7} =$ . الوسيط القيمة الرابعة $= 14$ . المنوال $= 13$ يتكرر ثلاث مرات. مرتّبة: 13, 13, 13, 14, 15, 16, 17

5 أوجد المدى والمنوال لمجموعة البيانات 3, 22, 8, 15, 8, 3, 8.

المدى $= 22 - 3 = 19$ . المنوال $= 8$ يتكرر ثلاث مرات.

6 مجموعة بيانات وسطها الحسابي 18 وعدد قيمها 6. أوجد مجموع القيم.

المجموع $= 6 \times 18 = 108$ .

7 تحتوي مجموعة البيانات 50, 13, 11, 12, 10 على قيمة شاذة. أوجد الوسط الحسابي قبل حذف 50 وبعده.

قبل الحذف: $= \frac{96}{5} = \frac{10 + 12 + 11 + 13 + 50}{5} = 19.2$. بعد حذف 50: $= \frac{46}{4} = 11.5$.

## الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 مجموعة بيانات من 5 قيم وسطها الحسابي 20. أربع من القيم هي 25, 22, 18, 15. أوجد القيمة الخامسة.

الكلي $= 20 \times 5 = 100$ . المجموع المعروف $= 25 + 22 + 18 + 15 = 80$ . القيمة الخامسة $= 100 - 80 = 20$ . المجموع

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

9 استطلاع لـ50 شخصاً حول الفاكهة المفضلة: تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13. ما الكسر الذي اختار الموز؟

$\frac{12}{50} = \frac{6}{25}$.

10 الاستطلاع تفاح 15، موز 12، برتقال 10، مانجو 13، من أصل 50، ما النسبة المئوية التي اختارت التفاح أو المانجو؟ باستخدام نفس

$15 + 13 = 28$ شخصاً. $\frac{28}{50} \times 100\% = 56\%$.

11 الدرجة 7 5، الدرجة 8 8، الدرجة 9 4، الدرجة 10 2. أوجد الدرجة المنوالية وإجمالي عدد الطلاب. يوضّح جدول درجات اختبار: الدرجة 5 3 طلاب،

المنوال 8 8 = طلاب، أعلى تكرار. إجمالي الطلاب $22 = 2 + 4 + 8 + 5 + 3 =$ .

12 باستخدام نفس بيانات الاختبار، أوجد الوسط الحسابي للدرجة لأقرب منزلتين عشريتين.

$170 = 20 + 36 + 64 + 35 + 15 = 10(2) + 9(4) + 8(8) + 7(5) + 5(3) =$ . الوسط الحسابي $7.73 \approx \frac{170}{22} =$ . المجموع

13 نفس بيانات مبيعات الكتب، ما النسبة المئوية لكتب الغموض من إجمالي المبيعات، لأقرب نسبة مئوية؟ باستخدام

$\frac{30}{110} \times 100\% \approx 27\%$.

14 نفس بيانات الأمطار يناير 60، فبراير 45، مارس 80، أبريل 55 مم، أوجد نسبة النقصان المئوية من مارس إلى أبريل. باستخدام

النقصان $25 = 55 - 80 =$ مم. $\frac{25}{80} \times 100\% = 31.25\%$.

---

## الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 يحتوي كيس على 4 كرات حمراء و6 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

احتمال الأحمر $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} =$ .

16 يُرمى نرد عادل سداسي الأوجه. أوجد احتمال ظهور عدد أكبر من 4.

النواتج الملائمة {5, 6}: الاحتمال $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} =$ .

17 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية عددها 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة قلوب.

الاحتمال $\frac{1}{4} = \frac{13}{52} =$ .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

18 لدولاب حظ 8 أقسام متساوية مرقّمة من 1 إلى 8. أوجد احتمال ظهور عدد زوجي.

النواتج الزوجية {2, 4, 6, 8}: الاحتمال $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ = .

19 يحتوي كيس على 3 كرات حمراء و5 زرقاء و2 خضراء. أوجد احتمال ألا تكون الكرة المسحوبة حمراء.

احتمال الأحمر $\frac{3}{10}$ = ، إذن احتمال عدم الأحمر $1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$ = .

20 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كلتيهما.

الاحتمال $\frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ = .

---

## الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني درجات اختبار قصير. أوجد العدد الإجمالي للطلاب، والدرجة الأكثر تكرارًا.

أ. 8 = طالبًا؛ المنوال 20

ب. 6 = طالبًا؛ المنوال 20

ج. 8 = طالبًا؛ المنوال 18

د. 9 = طالبًا؛ المنوال 20

الإجمالي 20 = 3 + 5 + 6 + 4 + 2 = ؛ الدرجة 8 الأعلى تكرارًا 6 طلاب.

22 يوضح الرسم البياني الكتب المباعة حسب النوع في أسبوع واحد. أوجد إجمالي الكتب المباعة، والنوع الأكثر مبيعًا.

أ. ؛ الرومانسية 120

ب. ؛ الخيال 100

ج. ؛ الغموض 120

د. ؛ الخيال 120

الإجمالي 120 = 20 + 25 + 30 + 45 = ؛ الخيال الأكثر مبيعًا 45 .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 يوضح الرسم البياني كمية الأمطار الشهرية بالملم. أوجد متوسط الأمطار الشهري.

أ. 225

ب. 65

ج. 55

د. 56.25

الوسط الحسابي $56.25 = \frac{225}{4} = \frac{50 + 70 + 40 + 65}{4}$ = ملم.

24 يوضح الرسم البياني مبيعات ربع سنوية لأربعة متاجر، بالآلاف من الريالات. أوجد المدى، وأي متجر حقق أعلى مبيعات.

أ. $D$ ؛ المتجر140

ب. $D$ ؛ المتجر55

ج. $B$ ؛ المتجر55

د. $D$ ؛ المتجر35

المدى $55 = 85 - 140 =$ ؛ المتجر $D$ حقق أعلى مبيعات 140 .

25 يوضح الرسم البياني ساعات المذاكرة في كل يوم من أيام الأسبوع. أوجد إجمالي الساعات، ومتوسط الساعات يوميًا.

أ. 12 2

ب. 12 2.4

ج. 12 3

د. 10 2

الإجمالي $12 = 2 + 4 + 1 + 3 + 2 =$ ؛ الوسط الحسابي $2.4 = 5 \div 12 =$ .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 الرسم البياني عدد القطع التالفة التي عُثر عليها لأربعة منتجات أثناء فحص الجودة. أوجد إجمالي القطع التالفة، والمدى. يوضح

أ. 10 40

ب. 7 40

ج. 10 35

د. 15 40

الإجمالي 40 = 5 + 15 + 8 + 12 = ؛ المدى 10 = 5 − 15 = .

27 البياني مبيعات ربع سنوية لشركة، بالآلاف من الريالات. أوجد إجمالي المبيعات السنوية، ومتوسط المبيعات ربع السنوية. يوضح الرسم

أ. 450 1,560

ب. 390 1,560

ج. 400 1,560

د. 390 1,200

الإجمالي 1,560 = 450 + 380 + 410 + 320 = ؛ الوسط الحسابي 390 = 4 ÷ 1,560 = .

28 أوجد الوسط الحسابي لـ8, 11, 14, 17, 20.

أ. 12

ب. 17

ج. 70

د. 14

المجموع 70 = ؛ الوسط الحسابي 14 = 5 ÷ 70 = .

## الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

29 مجموعة من 6 قيم وسطها الحسابي 25. خمس من القيم هي 20, 22, 28, 30, 32. أوجد القيمة السادسة.

أ. 18

ب. 28

ج. 8

د. 150

المجموع المطلوب 150 = 25 × 6 = ؛ مجموع الخمس قيم 132 = ؛ السادسة 18 = 132 − 150 = .

30 عدد الحيوانات الأليفة لدى 25 أسرة: 0 6 أسر، 1 10، 2 7، 3 2. أوجد وسيط عدد الحيوانات الأليفة. يوضح جدول

أ. 0

ب. 1.2

ج. 2

د. 1

بترتيب 25 قيمة، الوسيط هو القيمة الـ13، وتقع ضمن فئة حيوان واحد.

31 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد $P(\text{m } 3)$.

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{2}{3}$

د. $\frac{1}{3}$

النواتج الملائمة $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ :{1, 2}.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

32 كيس يحتوي 4 كرات حمراء و6 زرقاء و5 خضراء. أوجد $P()$.

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{9}{6}$

ج. $\frac{2}{5}$

د. $\frac{6}{15}$

ليست زرقاء $9 = 5 + 4 =$ من أصل 15: $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$.

33 كيس يحتوي 3 كرات حمراء و4 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. أوجد $P(\text{Tm m})$.

أ. $\frac{3}{7}$

ب. $\frac{9}{49}$

ج. $\frac{2}{7}$

د. $\frac{1}{7}$

$\frac{3}{7} \times \frac{2}{6} = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}$.

34 صف من 8 طلاب متوسط درجاته 65. انضم طالب تاسع، فأصبح المتوسط الجديد 68. أوجد درجة الطالب التاسع.

أ. 71

ب. 65

ج. 88

د. 92

المجموع الجديد $612 = 9(68) =$؛ المجموع القديم $520 = 8(65) =$؛ درجة التاسع $92 = 520 - 612 =$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 . المجموعة الثانية: 13, 14, 15, 16, 17. كلتاهما وسطها الحسابي 15. أي مجموعة لها المدى الأصغر، وما قيمته؟
المجموعة الأولى: 5, 10, 15, 20, 25

أ. المجموعة الثانية؛ 20

ب. المجموعة الثانية؛ 4

ج. المجموعة الأولى؛ 4

د. المجموعة الأولى؛ 20

مدى الأولى 20 = ؛ مدى الثانية 4 = . المجموعة الثانية أصغر.

36 طالب، يفضّل 180 منهم الرياضيات والباقي يفضّل العلوم. أوجد احتمال أن يفضّل طالب عشوائي العلوم، كنسبة مئوية. في استطلاع لـ300

أ. 120%

ب. 40%

ج. 18%

د. 60%

العلوم 120 = من أصل 300: 40%.

37 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 12, 18, 48, 23, 24.

أ. 30

ب. 25

ج. 23

د. 27

الوسط الحسابي 25 = $\frac{125}{5}$ = $\frac{24+23+48+18+12}{5}$ = .

## الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 50, 50, 43, 21, 21.

أ. 39

ب. 42

ج. 35

د. 37

الوسط الحسابي $= \frac{50+50+43+21+21}{5} = \frac{185}{5} = 37$.

39 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 55, 7, 53, 41, 49.

أ. 39

ب. 46

ج. 41

د. 43

الوسط الحسابي $= \frac{55+7+53+41+49}{5} = \frac{205}{5} = 41$.

40 يحتوي كيس على 8 كرات حمراء و9 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

أ. $\frac{8}{17}$

ب. $\frac{10}{17}$

ج. $\frac{9}{17}$

د. $\frac{10}{19}$

احتمال حمراء $= \frac{8}{17}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

41 يحتوي كيس على 11 كرات حمراء و5 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

أ. $\frac{5}{16}$

ب. $\frac{3}{4}$

ج. $\frac{13}{18}$

د. $\frac{11}{16}$

احتمال حمراء $\frac{11}{16}$ = .

42 يحتوي كيس على 11 كرات حمراء و9 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة حمراء.

أ. $\frac{13}{22}$

ب. $\frac{9}{20}$

ج. $\frac{11}{20}$

د. $\frac{3}{5}$

احتمال حمراء $\frac{11}{20}$ = .

43 26 طالباً بمتوسط درجات 65؛ وفصل ب به 22 طالباً بمتوسط درجات 89. أوجد المتوسط الكلي لجميع الطلاب الـ48.
فصل أ به

أ. 78

ب. 76

ج. 77

د. 74

المجموع الكلي 3648 = 1958 + 1690 = (89)22 + (65)26 = . المتوسط الكلي 76 = $\frac{3648}{48}$ = .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 احتمال الحدث $X$ يساوي $\frac{1}{7}$، واحتمال الحدث المستقل $Y$ يساوي $\frac{4}{5}$. أوجد $P(X$ و $Y)$.

أ. $\frac{1}{70}$

ب. $\frac{4}{35}$

ج. $\frac{33}{35}$

د. $\frac{3}{14}$

$P(X \text{ و } Y) = \frac{1}{7} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{35}$.

45 أوجد الوسط الحسابي والوسيط للأعداد 27, 24, 37, 38, 14.

أ. 27, 28

ب. 30, 27

ج. 28, 29

د. 28, 27

مرتّبة: 14, 24, 27, 37, 38. الوسط الحسابي $= \frac{14+24+27+37+38}{5} = \frac{140}{5} = 28$ . الوسيط القيمة الثالثة $= 27$ .

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved